

AT7456E OSD 模块使用说明

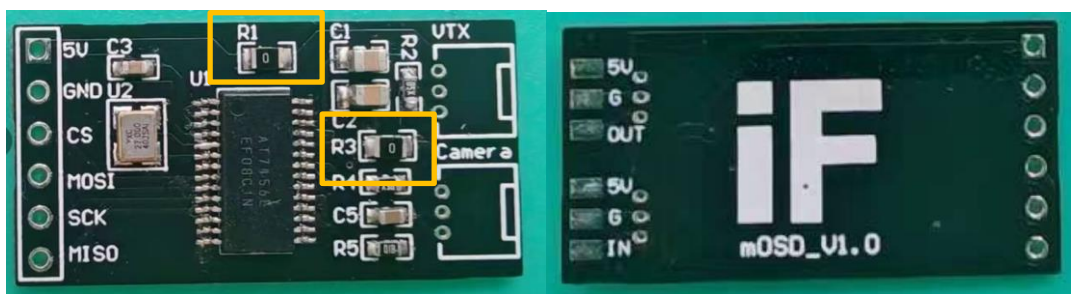
1 前言

感谢选择本产品，相信您已认真看过了店铺详情页的介绍，您是具备较强动手能力能力和编程能力的，下面简单介绍下本模块使用方法，若有描述不清晰之处，烦请咨询技术客服，不要想当然地操作。

2 硬件部分

注意：本模块没有防反接设计，若供电正负接反，或超出使用电压范围，则芯片直接烧毁!!!

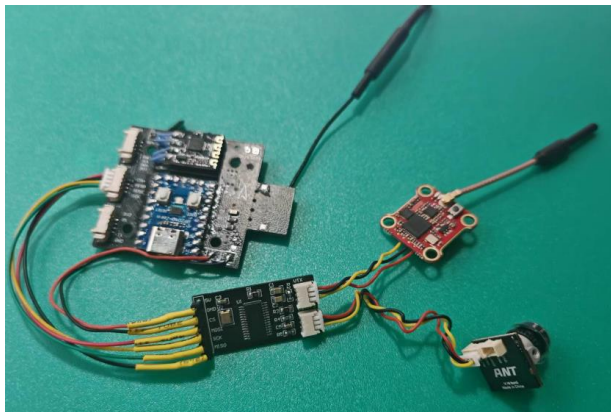
请结合原理图看下文描述。



芯片手册说明的芯片供电电压为 3.3v-5v，本模块按 5v 标注使用，3.3v 未测试。模拟摄像头供电一般最小为 5v，且市面上小功率 5.8g 图传模块最小供电一般也为 5v。

5v 供电的摄像头和图传可用接插件方式或直接焊线来进行连接。若非 5v 供电的摄像头及图传，如果还想使用接插件，可以去掉 R1、R3，将不同电压供电线分别焊在连接接插件的一侧即可。

SPI 接口可以直接接 3.3v 单片机进行驱动，注意若不是同一电源供电，注意 SPI 驱动部分和供电部分要供地。



出厂测试连接方式（参考）

3 软件部分

本模块软件配置的为支持 PAL 制式的摄像头，可以通过摄像头 OSD 调参修改制式。若想用 NTSC 制式的摄像头，需要自行研究修改 AT7456E 初始化配置部分的代码。

本产品附带 main.c、OSD.c、OSD.h 三个文件，main.c 中的代码用于嵌入自己的 main 程序中，OSD.c 中需要根据所用的硬件平台移植 SPI 相关代码，OSD.h 文件一般不用修改。

测试驱动平台基于树莓派 RP2040，采用 C 语言编写，不同硬件只需要移植 SPI 读写函数部分，参照 main.c 中的实例，即可快速使用。

(1) 需要根据硬件移植的接口函数：(main.c 中)

- ① void spi0_init(void);
- ② void CS0()
- ③ CS1()
- ④ void at7456_write_addr_data(uint8_t addr, uint8_t dat)
- ⑤ uint8_t at7456_read_addr_data(uint8_t addr)

(2) 怎么获得自己想要的字符码

CA[3:0], CMAH[3:0]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	
1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
2	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

查手册 P16 的字符表，如想显示 M，对应的字符码为 0x17，k 对应 0x2F，先后列。

(3) 在 main 中的调用

```
#include "OSD.h"

bool OSD_EN = 1; //默认开启OSD，但若AT7456初始化失败则关闭

/*OSD 初始化相关*/
if(at7456_init() == 0) OSD_init();
else OSD_EN = 0; // OSD使能取消

//50Hz任务
if(loop50HzFlag==1){
    if(OSD_EN == 1) OSD_update(FLY_MODE, batV, DBM_STA, RC_throt
    //OSD_update(uint8_t mode, float batV, uint8_t RSSI, uint8_t
}
}
```

在移植好 SPI 驱动的前提下，在硬件初始化部分进行 `at7456_init()`，若初始化成功，则调用 `OSD_init()`即显示如下图所示的界面框架（有些数据不会显示，因为还没有调用 `OSD_update()`）。

在 `while` 循环中以 50hz 直接调用 `OSD_update()`即可，只刷新要更新的数据，提高速度。

可以根据自己的需要配置界面框架，并修改 `OSD_update()`函数的传递参数及内部代码，来在不同位置显示自己想要的数字。



——end——